



ISPTec

Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

MECÂNICA DAS ROCHAS

Curso de Licenciatura em Engenharia de Petróleos
3^o Ano

Autor: Felisberto Queta
Área: 2025/2026

O QUE FAZ UM ENGENHEIRO DE PETRÓLEO?

- ❑ Prospecta e pesquisa bacias sedimentares com potencial económico



- ❑ Acompanha a produção de derivados do petróleo



- ❑ Explora e produz hidrocarbonetos



- ❑ Gerencia a comercialização e transporte de hidrocarbonetos



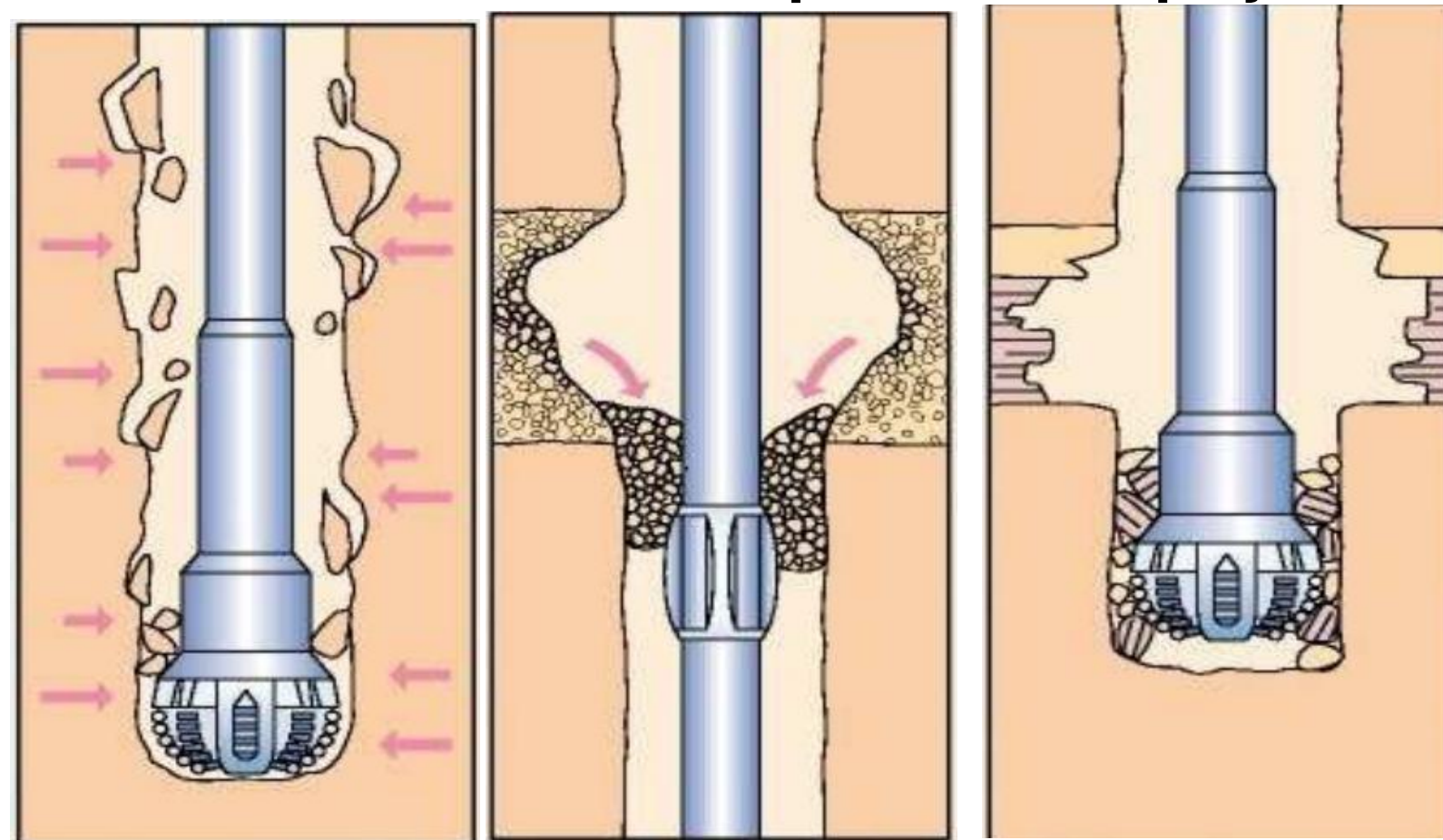
Querendo dizer que no decurso das suas actividades, o engenheiro de petróleos irá lidar com situações que exigirão um conhecimento sobre:

Geologia, Geofísica, Petrofísica e Mecânica das Rochas.

Para minimizar este problema, surge a **Geomecânica** que procura integrar estas disciplinas a fim de munir o engenheiro de petróleo de habilidades e competências para melhor compreender as suas actividades e a de seus colegas que actuam noutras áreas.

O QUE ACONTECE QUANDO O ENGENHEIRO NÃO TEM DOMÍNIO DA GEOMECÂNICA?

❑ Desmoronamento das paredes do poço



Poro-pressão

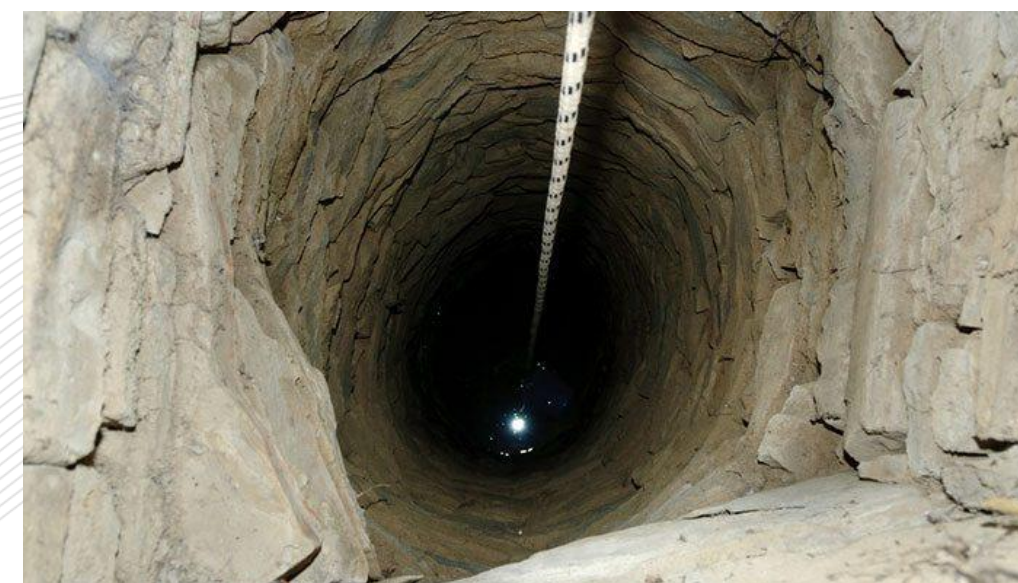
Zona de
fraqueza

Falhas
geológicas

❑ Explosão de plataforma (blowout) devido ao vazamento de fluidos



❑ Encontrar um poço seco



Objectivos Gerais da disciplina

- 1º Compreender os principais conceitos de Mecânica das Rochas e sua importância nos vários sectores da vida, principalmente na indústria petrolífera;
- 2º Identificar os diferentes tipos de rochas e diferenciá-las de acordo com as suas características;
- 3º Determinar as propriedades físicas e mecânicas de uma rocha;
- 4º Compreender e aplicar as noções sobre estado de tensão, resistência e deformabilidade nos maciços rochosos.
- 5º Perceber os tipos de descontinuidades e sua importância no comportamento de maciços rochosos;
- 6º Perceber a importância do estudo do comportamento das rochas, no entendimento das estruturas da Terra, na economia dos países e na preservação do ambiente
- 7º Fazer a classificar geomecânica e a descrição dos maciços rochosos.

Período	Nome	Créditos	C.H.T
6º	Mecânica das Rochas	4	64
C.H.Sem.		(2) Teóricas (2) Teórico-Práticas	

Distribuição da carga horária

Carga horária total	Carga horária teórica	Carga horária prática	Carga horária semanal
64	30	54	8

Duração do Ano Lectivo

Início da disciplina	Término da disciplina
09/03/2026 Segunda-feira	23/06/2026 Sexta-feira

Objectivo do Curso

Dotar o estudante de conceitos fundamentais ao entendimento do comportamento das rochas, para aplicação na perfuração de poços.

Capítulo 1 – Introdução à mecânica das rochas

Capítulo 2 – Rochas, solos, maciços rochosos

Capítulo 3 - Propriedades físicas e mecânicas das rochas

Capítulo 4 – Propriedades de resistência e deformabilidade de rochas

Capítulo 5 – Tensões e deformações nas rochas

Capítulo 6 – Propriedades de resistência de descontinuidades

Capítulo 7 – Classificações geomecânicas



1 – VALLEJO G.LUIS L. et. al (2002); Ingeniería geológica. PEARSON EDUCACION, Madrid.

2 – FIORIA. Pio, CARMIGNANI L. (2015). Fundamentos de mecanica dos solos e das rochas: aplicações na estabilidade de taludes. Oficina de Textos, São Paulo.

3 – THOMAS, J. EDUARDO (2021). Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Petrobas. Rio de Janeiro.

4 - SCHÖN, J. H. (2014). Propriedades físicas das rochas aplicadas à engenharia: Fundamentos teóricos e práticos. Elsevier, 496p.

5 – AADNØY, B. S. e LOOYEH, M. R. E. (2013). Mecânica de rochas aplicada. Elsevier, 2013.

6 - GOODMAN, R. E. (1989) Introduction to a Rock Mechanics, John Wiley & Son.

7 - JAEGER, J. C. ; COOK, N; ZIMMERMAN, R. G. W. (2007). Fundamentals of Rock Mechanics, Wiley-Blackwell.

ISPTEC - CALENDÁRIO ACADÉMICO 2025/2026 MECÂNICA DAS ROCHAS																																					
	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	
JANEIRO						F	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
FEVEREIRO					1	2	3	F	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
MARÇO					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	F	24	25	26	27	28	29	30	31		
													4						8						12						15						
ABRIL								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	
							16						20						24						26						29						
MAIO			F	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
			30			34						38						42						44													
JUNHO						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
						48						52						56						0													
JULHO								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
							0						0																								
Período Lectivo Período Provas Parcelares Pausa e Feriados 1ª Prova parcelar 2ª chamada da 1ª Prova parcelar 2ª Prova parcelar 2ª chamada da 2ª Prova parcelar Exames Semestrais Exames de Recurso Exames Semestral Exames de Recurso Publicação dos Resultados dos Exames																																					
Autor:																			Felisberto Queta																		
Ano Académico:																			2025/2026																		

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO À MECÂNICA DAS ROCHAS



Neste capítulo vamos procurar entender os seguintes aspectos:

1.1. Principais conceitos e definições de Mecânica das Rochas;

1.2. Objetivos e campos de aplicação da Mecânica das Rochas;

1.3. Aplicação da Mecânica das Rochas na indústria petrolífera.

Espera-se que no final deste Capítulo vocês sejam capazes de:

1º Perceber o conceito de Mecânica das Rochas;

2º Compreender as áreas de actuação da disciplina;

3º Compreender a aplicação da Mecânica das Rochas na indústria petrolífera;



1.1 - Principais conceitos e definições

Mecânica das Rochas (definição)

É uma disciplina da engenharia civil que se ocupa do estudo teórico e prático das propriedades das rochas e das suas respostas quando submetidas a uma perturbação aplicada. Estas respostas são chamadas **deformações** que se podem manifestar em forma de:



Juntas ou diáclases

Fracturação sem deslocamento perceptível dos blocos.



Falhas

Torção com deslocamento relativo de blocos um em relação ao plano de fractura.



Dobras

Flexão, encurtamento acentuado e deformação interna da rocha.

1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

❑ Objecto de estudo:

Rochas e maciços rochosos

❑ Objectivo da disciplina:

Dotar o estudante de conceitos fundamentais ao entendimento do comportamento das rochas, para aplicação na perfuração de poços.

❑ Objectivos específicos relação:

- **Caracterizar o comportamento mecânico das rochas** → entender suas propriedades físicas e mecânicas sob diferentes condições de pressão e temperatura.
- **Prever a estabilidade dos poços:** → evitar colapsos e perdas de circulação durante a perfuração
- **Mitigar riscos geomecânicos:** → minimizar problemas como fraturamento indesejado, arenização e subsidência
- **Optimizar a recuperação de petróleo:** → aplicar conceitos de geomecânica para maximizar a extração de hidrocarbonetos.
- **Reduzir custos operacionais:** → prevenir falhas estruturais e evitar gastos desnecessários com reparos e interrupções
- **Garantir a segurança das operações:** → evitar acidentes relacionados à instabilidade das formações.

1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

❑ Disciplinas em estreita relação:

- **Geologia Estrutural:** ➡ Estuda as estruturas geológicas que ocorrem na litosfera.
- **Mecânica dos solos:** ➡ Estuda as características físicas e mecânicas dos maciços terrosos.

❑ Disciplinas em estreita relação na indústria de petróleo:

- **Geologia do Petróleo :** ➡ Estuda a origem, a formação e a distribuição das rochas-reservatório.
- **Geofísica:** ➡ Usa métodos sísmicos e de perfis de poço para caracterizar formações rochosas.
- **Engenharia de Perfuração:** ➡ Analisa a estabilidade do poço e os impactos da perfuração nas rochas
- **Engenharia de Reservatórios:** ➡ Estuda o comportamento dos fluidos e a compactação da rocha devido à depleção (queda da pressão dos fluidos).
- **Petrofísica:** ➡ Avalia propriedades como porosidade, permeabilidade e tensão das rochas.
- **Fraturamento Hidráulico** ➡ Relacionado à propagação de fracturas na formação para otimizar a produção..

1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

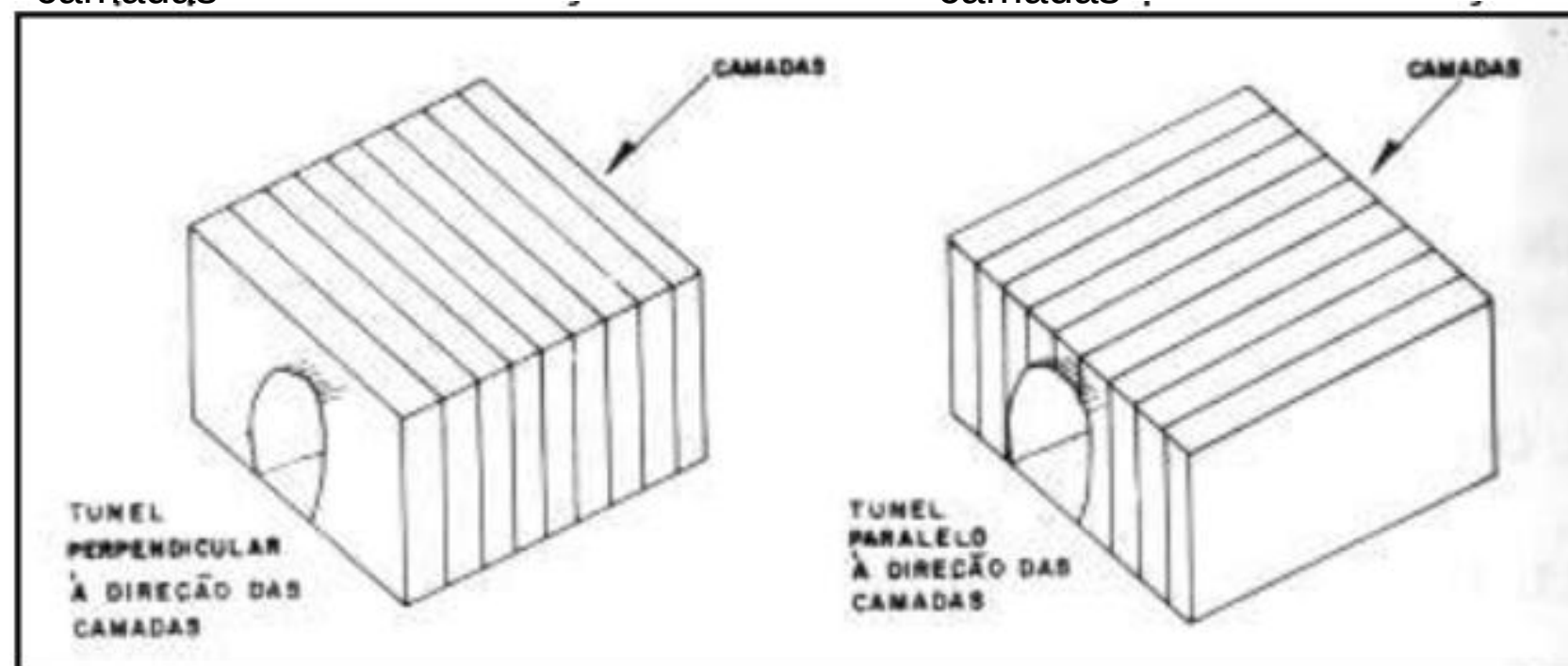
□ Áreas de actuação na Engenharia Civil e Infraestrutura:

Túneis e galerias subterrâneas



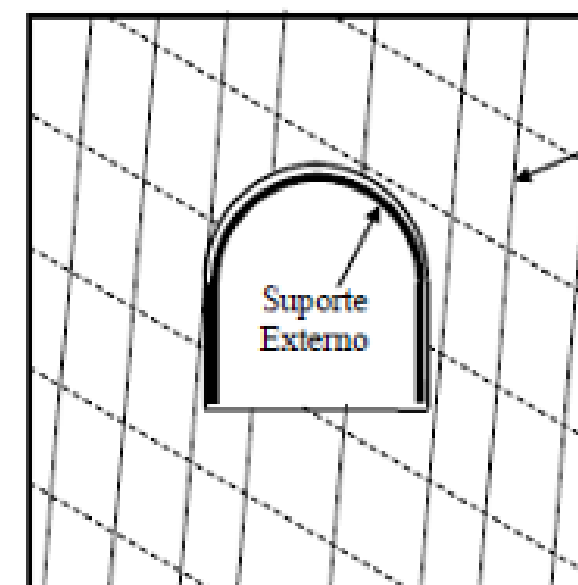
Estudo da estabilidade de maciços rochosos para a construção de túneis rodoviários, ferroviários e metroviários.

Túnel perpendicular à direcção das camadas



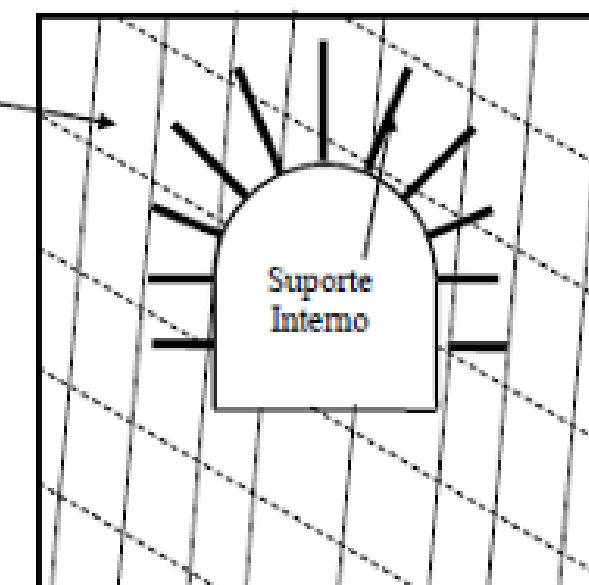
Túnel paralelo à direcção das camadas

Suporte Externo



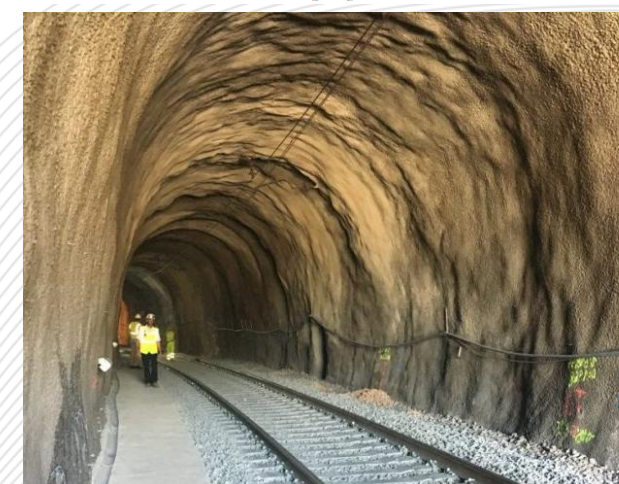
(a)

Suporte Interno



(b)

Túnel em rocha sedimentar



Túnel em rocha cristalina



Felisberto Q
nico: 2025/2026

□ Áreas de actuação na Engenharia Civil e Infraestrutura:

Fundações de grandes estruturas

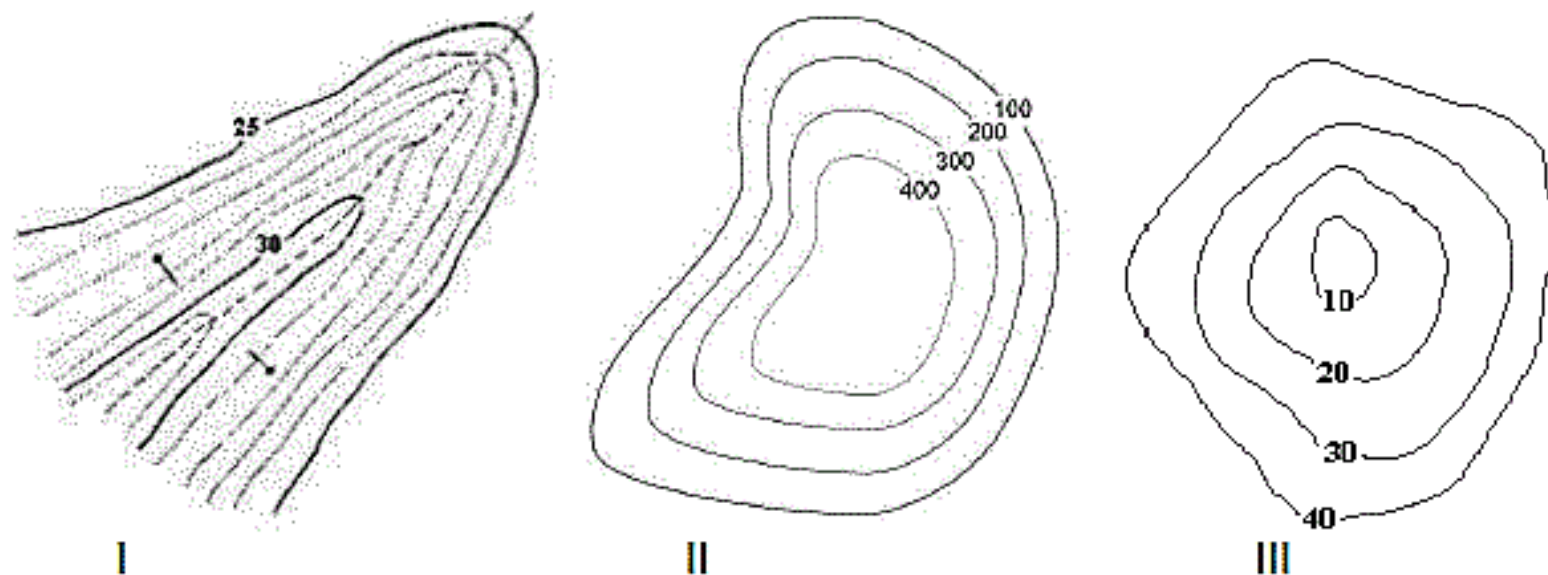
Projetos de barragens, pontes, edifícios que exigem análise das condições do maciço rochoso para garantir segurança. Para o efeito é preciso estudar a competência do terreno.

Como fazer o estudo?

1. Levantamento Geológico e Geotécnico

Estudo da topografia

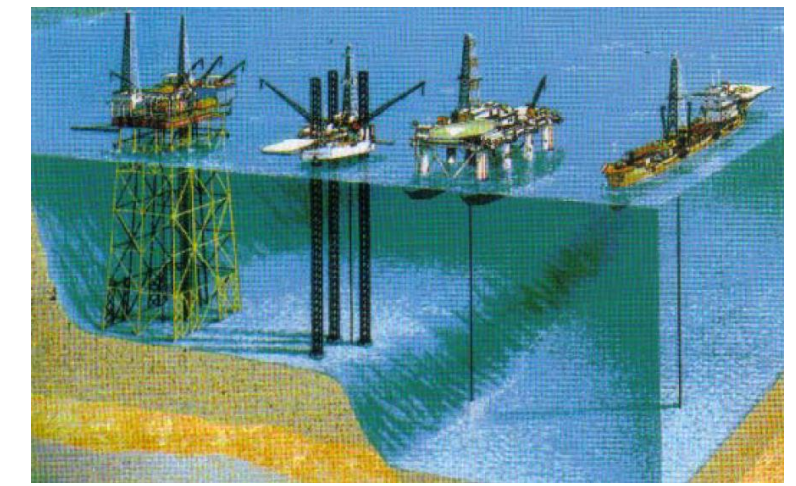
- Avaliação do relevo e inclinação do terreno.
- Identificação de áreas sujeitas a erosão e deslizamentos



1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação



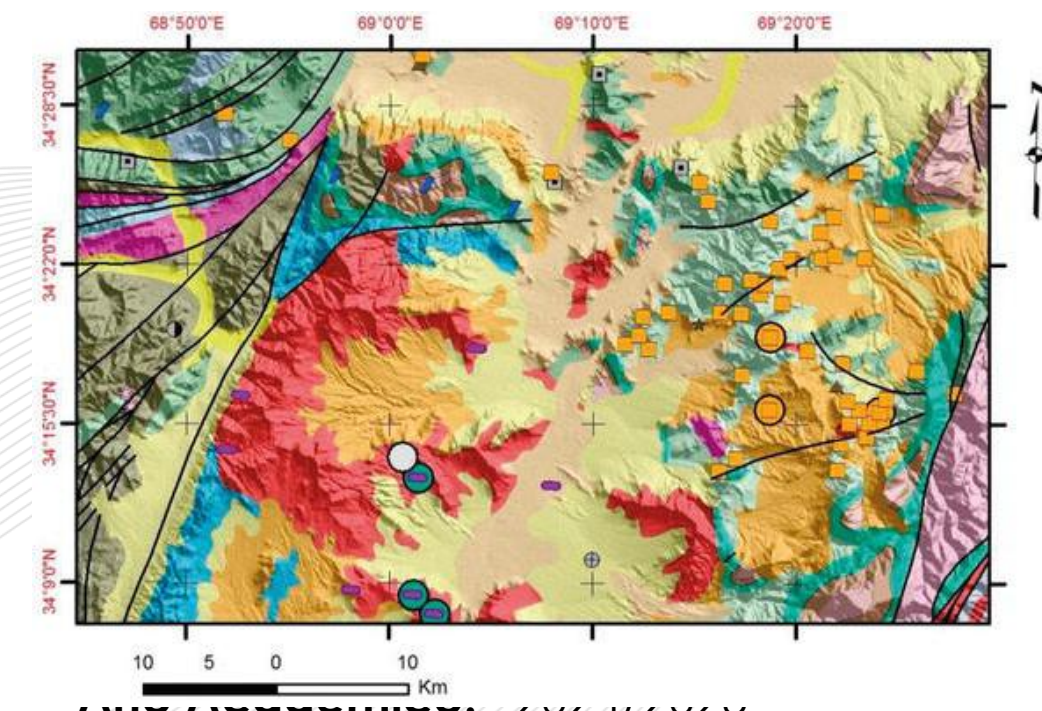
Fundação de ponte (sapatas)



Fundação de plataforma (estacas)

Mapeamento geológico

- Identificação dos tipos de solos e rochas presentes no local.
- Análise da presença de falhas geológicas, fraturas e dobras



1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

□ Áreas de actuação na Engenharia Civil e Infraestrutura:

1. Levantamento Geológico e Geotécnico

Hidrogeologia

- Investigação do nível do lençol freático.
- Estudo da permeabilidade do solo e do fluxo de águas subterrâneas

2. Ensaios em campo e laboratório

Ensaios de Campo

- Sondagem a percussão (SPT – Standard Penetration Test).
- Ensaio de penetração de cone (CPT – Cone Penetration Test)
- Ensaio de carga em placa
- Ensaio de consolidação

Ensaios de Laboratório

- Análise granulométrica
- Limites de Atterberg (plasticidade do solo)
- Compactação (Proctor Normal e Modificado)
- Resistência ao cisalhamento (Ensaio de corte direto e triaxial)
- Ensaios de adensamento

3. Análise da Capacidade de Suporte e Estabilidade

- Determinação do tipo de fundação mais adequado (superficial ou profunda).
- Avaliação da estabilidade do solo e das rochas para suportar estruturas.
- Estudo das deformações do solo que podem comprometer a estrutura.
- Modelagem computacional para prever a resposta do terreno às cargas aplicadas.

4. Escolha das Fundações Adequadas

- Fundações Rasas (Superficiais).
- Fundações Profundas (e.g. plataformas petrolíferas fixas)
- Fundações Especiais (e.g. túneis,)

5. Medidas de Estabilização e Prevenção de Problemas

- **Compactação do solo** para aumentar sua densidade e resistência.
- **Drenagem adequada** para evitar erosão e recalques.
- **Muros de contenção** em terrenos inclinados.
- **Reforço com geossintéticos** para melhorar a estabilidade.
- **Monitoramento contínuo** para prevenir deformações estruturais

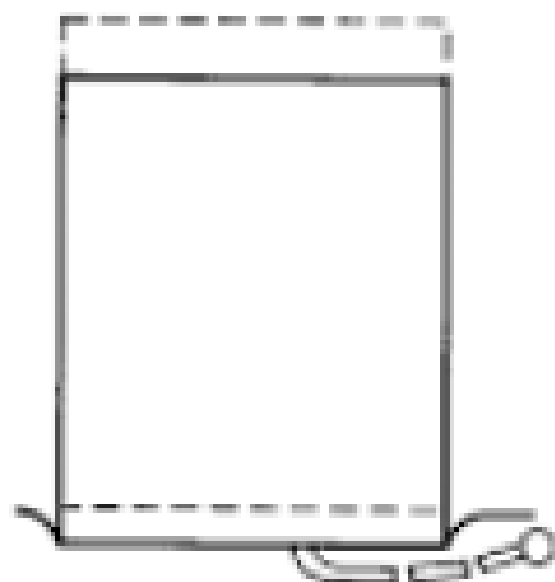
1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

□ Áreas de actuação na Engenharia Civil e Infraestrutura:

Fundações de grandes estruturas

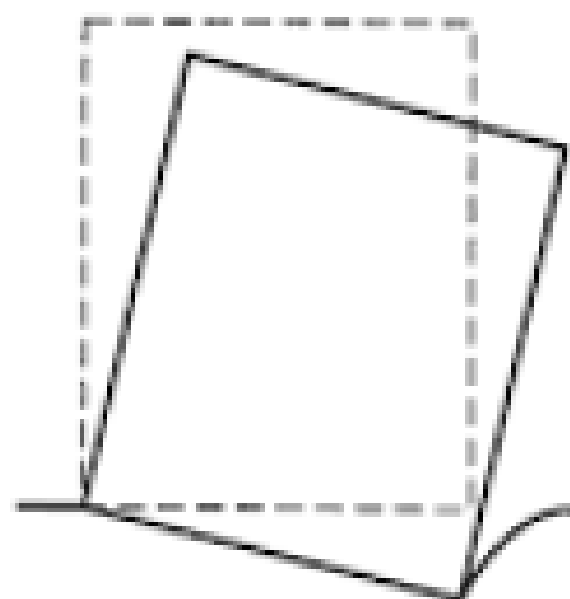
Problemas das fundações:

(a) Recalque uniforme;



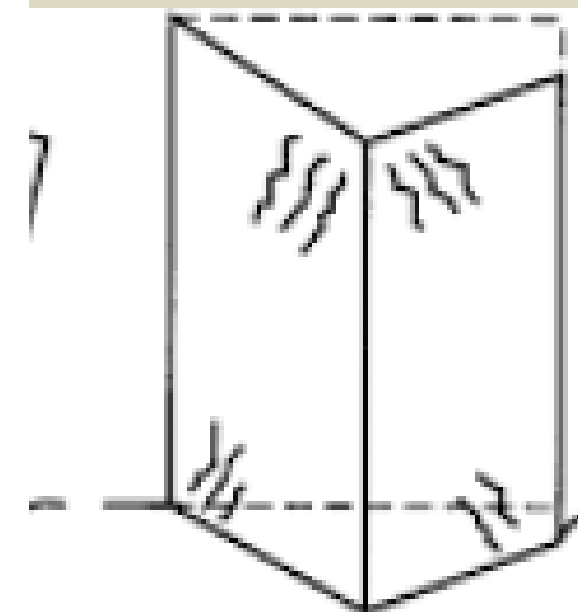
O **uniforme** acontece quando todos os pontos da fundação apresentam o mesmo grau de recalque e toda a obra desce como um corpo rígido, mantendo a estabilidade horizontal e vertical. A estrutura não sofre nenhum dano, mas podem ocorrer problemas nas ligações com a via pública (entrada de água, esgoto, cabos enterrados, acesso de veículos, entre outros).

(b) Recalque diferencial de corpo rígido;



Esse fenômeno ocorre quando uma parte da estrutura fica mais rebaixada que a outra, podendo haver ou não uma distorção angular. Portanto, essa condição resulta em esforços estruturais não previstos, o que pode culminar na ruína da obra, em casos extremos. Vale lembrar que nem todas as rachaduras e fissuras provêm de recalque.

(c) Recalque diferencial com distorção.



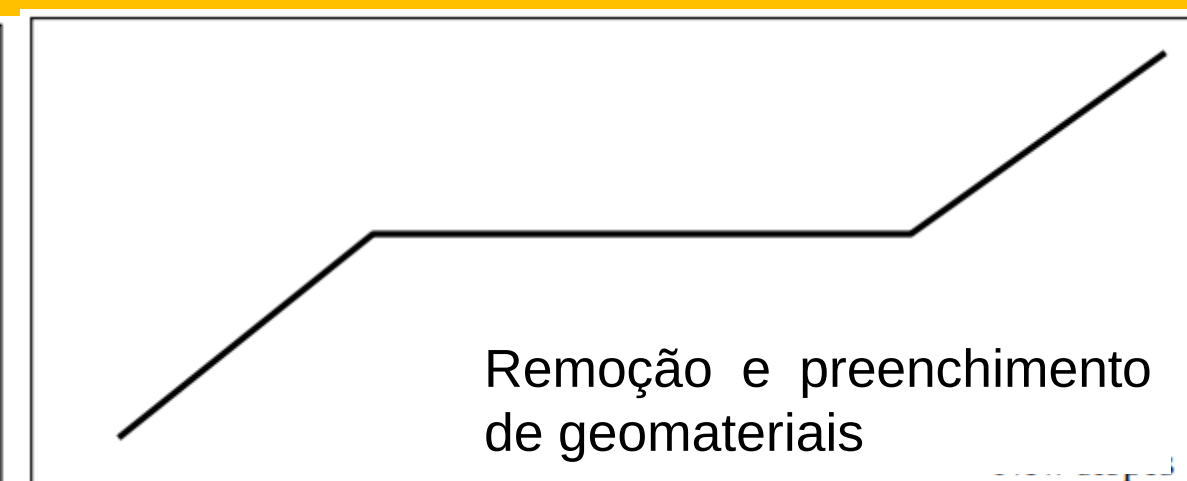
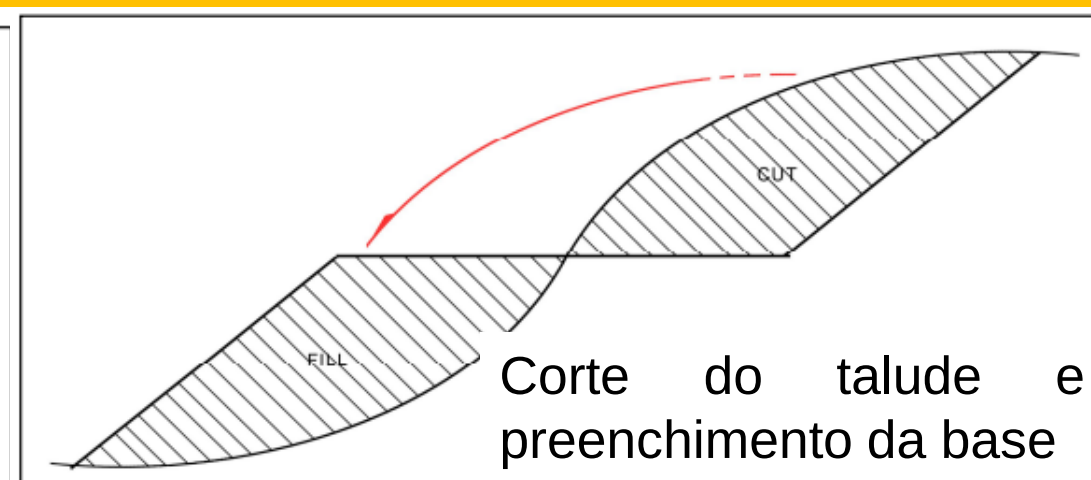
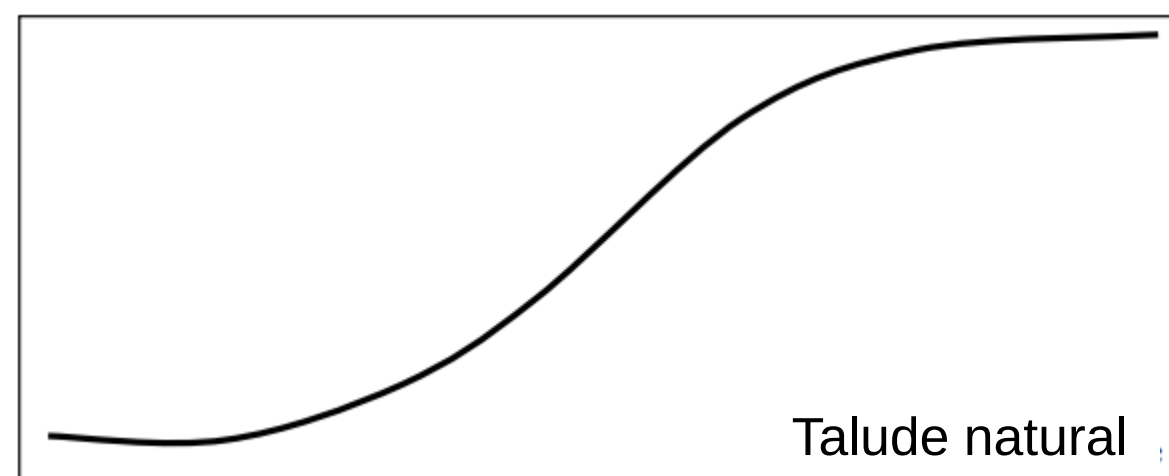
Ocorre quando diferentes partes da estrutura sofrem recalques desiguais, resultando em deformações, fissuras e até risco de colapso estrutural em casos extremos. Pode ser devido a diferença na resistência, compressibilidade, humidade, carregamento desigual na estrutura, rebaixamento do lençol freático, etc.

1.2 – Objectivos e áreas de Aplicação

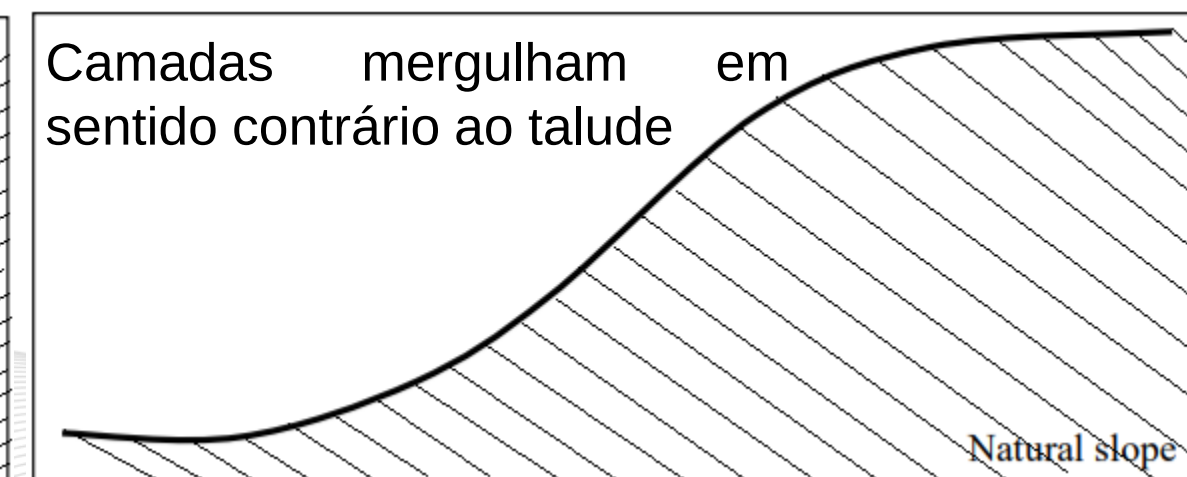
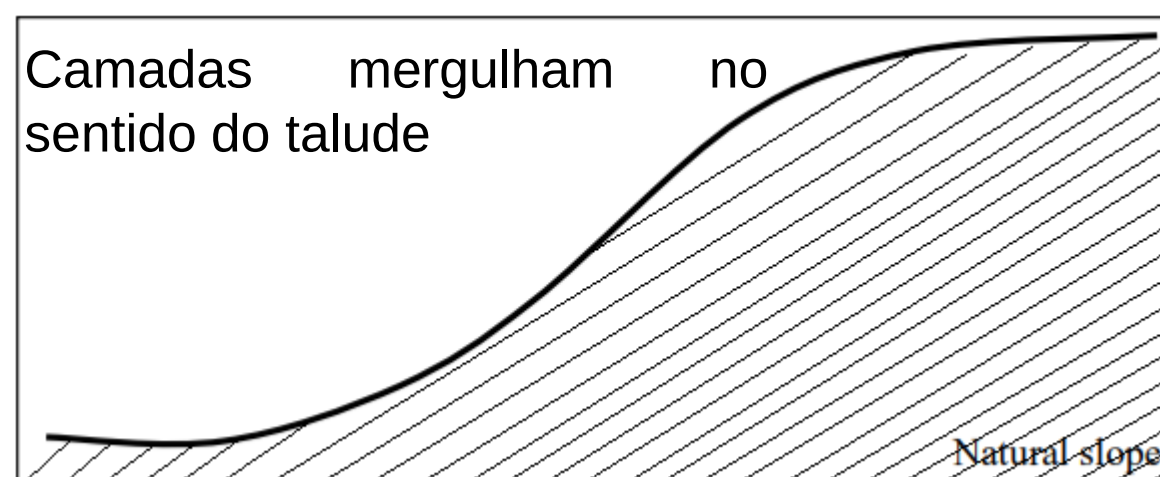
□ Áreas de actuação na Engenharia Civil e Infraestrutura:

Taludes e encostas:

Estabilização de encostas e cortes rochosos em rodovias e ferrovias para prevenir deslizamentos, seja por tombamento, flexão, em cunha ou em plano e arranja as medidas de contenção.



Exercício: das figuras ao lado direito, qual delas é mais propensa a problemas de estabilidade?



Exemplos de Medidas de contenção:



Muros de gabião



Muros de arrimo



Quebra-mares



Grampeamento do solo

adêmico:

□ Âmbitos de aplicação na Engenharia de Minas:

A Mecânica das Rochas permite compreender o comportamento das rochas em diferentes condições de carregamento, contribuindo para a segurança e eficiência das operações mineiras. Sua aplicação dá-se nas seguintes áreas:

1. Estabilidade de escavações subterrâneas e a céu aberto

→ Análise de estabilidade de taludes em minas a céu aberto para evitar desmoronamentos.

→ Projectos de túneis e galerias subterrâneas, garantindo que suportem as tensões naturais da rocha.

→ Uso de métodos numéricos e analíticos para prever colapsos e projectar reforços.

2. Dimensionamento de suporte e reforço.

→ Definição de métodos de suporte (tirantes, concreto projectado e malhas metálicas) para prevenir desabamentos.

→ Aplicação de modelos geomecânicos para otimizar o uso de suportes e reduzir custos operacionais.

3. Fragmentação e perfuração de rochas

→ Cálculo de resistência da rocha para otimizar os processos de perfuração e desmonte com explosivos.

→ Selecção de técnicas adequadas de desmonte controlado para minimizar vibrações e impactos ambientais.

□ Âmbitos de aplicação na Engenharia de Minas:

4. Controlo de pressões e deformações em maciços rochosos.

Monitoramento de deformações e redistribuição de tensões em áreas mineralizadas.

Análise de riscos de subsidência em minas subterrâneas

5. Drenagem e controlo de água

Estudo da permeabilidade das rochas para evitar infiltrações e problemas de drenagens.

Planeamento de sistemas de rebaixamento do lençol freático para manter a estabilidade da mina.

6. Planeamento e recuperação de áreas mineralizadas.

Uso da Mecânica das Rochas na recuperação ambiental de minas desativadas.

Uso da modelagens para prever a evoluç^oao dos maciços após o fechamento da mina.

□ Âmbitos de aplicação na Engenharia de Minas:

A mecânica das rochas tem duas missões principais na engenharia de minas:

1. Destruir a rocha de maneira eficiente



envolve perfuração, escavação, detonação, fragmentação secundária, abertura de túneis, trituração e moagem.

2. Tornar as estruturas rochosas seguras.



Envolve o planeamento da mina, design da disposição, estabilidade de taludes, controle de colapsos, proteção do teto, reforço da rocha, segurança na mineração, controle de vibração e proteção ambiental.

Se essas duas missões forem cumpridas com sucesso e as operações forem bem gerenciadas, os melhores resultados na mineração serão alcançados, como alta recuperação de minério, baixa diluição, maior lucro, menos acidentes e menor impacto ambiental.



Escavação, detonação, fragmentação secundária, abertura de túneis, trituração e moagem.

alta recuperação de minério, baixa diluição, maior lucro, menos acidentes e menor impacto ambiental.

Planeamento da mina, design da disposição, estabilidade de taludes, controle de colapsos, proteção do teto, reforço da rocha, evento sísmico, segurança na mineração, controle de vibração e proteção ambiental.

Autor:

Felisberto Queta

Ano Académico: 2025/2026

□ Âmbitos de aplicação na Engenharia Ambiental e Energia:

É essencial para garantir a segurança e a sustentabilidade de projectos relacionados à produção de energia, armazenamento de resíduos e protecção do meio ambiente. Seu uso permite minimizar os impactos ambientais, aumentar a eficiência dos recursos naturais e evitar desastres geotécnicos. Suas principais aplicações incluem:

1. Gestão de Resíduos e Armazenamento subterrâneo

Armazenamento de CO₂ (CCS – Captura e Armazenamento de Carbono):

Seleção de formações geológicas adequadas para injeção segura de CO₂, reduzindo emissões de gases do efeito estufa.

Armazenamento de Resíduos Nucleares:

Avaliação da estabilidade de cavernas e formações rochosas para descarte seguro de rejeitos radioativos.

Disposição de Resíduos Industriais:

Uso de camadas impermeáveis de rocha para evitar contaminação do solo e lençóis freáticos.

2. Energia Geotérmica

Análise de Reservatórios Geotérmicos:

Estudo da condutividade térmica e da permeabilidade das rochas para otimizar a extração de calor.

Fraturamento para Aumento de Permeabilidade:

Aplicação de técnicas similares ao fraturamento hidráulico para aumentar a eficiência dos sistemas geotérmicos.

Monitoramento de Sismicidade Induzida:

Prevenção de pequenos terremotos gerados por operações geotérmicas.

❑ Âmbitos de aplicação na Engenharia Ambiental e Energia:

3. Estabilidade das barragens e Usinas Hidroeléctricas

Análise da rocha de fundação:

Avaliação da resistência e permeabilidade das rochas antes da construção de barragens.

Prevenção da erosão e vazamentos:

Monitoramento de fracturas e falhas geológicas que possam comprometer a segurança de barragens.

Estudo do impacto ambiental:

Previsão de impactos geotécnicos e ambientais antes da construção de hidroeléctricas.

4. Energia Eólica e Solar em terrenos rochosos

Fundação de turbinas eólicas e painéis solares:

Avaliação da capacidade de suporte do solo para garantir estabilidade estrutural.

Monitoramento de Assentamentos:

Prevenção de recalques diferenciais em terrenos irregulares.

5. Protecção contra desastres naturais

Monitoramento de escorregamentos e deslizamentos de terra:

Aplicação de sensores e modelagem geomecânica para prever e evitar deslizamentos de encostas.

Monitoramento de Assentamentos:

Análise da subsidência em minas abandonadas para evitar colapsos e impactos ambientais..